



VNA AUCTION MOBILE - TÀI LIỆU DỰ ÁN



MỤC LỤC

- [Thông tin tổng quan](#)
- [Môi trường phát triển](#)
- [Công nghệ và thư viện](#)
- [Cấu trúc dự án](#)
- [Hướng dẫn chạy dự án](#)
- [Build và Deploy](#)
- [Thông tin tài khoản](#)
- [Phiên bản hiện tại](#)

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên dự án: VNA Auction Mobile

Mô tả: Ứng dụng đấu giá trực tuyến cho các tài sản (biển số xe, sim số, tài sản khác, bất động sản)

Platform: iOS & Android

Ngôn ngữ: Dart/Flutter

2. MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Yêu cầu hệ thống

Công cụ	Phiên bản	Ghi chú
Flutter	3.19.2	Bắt buộc
Dart SDK	>=3.2.3 <4.0.0	Đi kèm với Flutter
Xcode	Latest	Cho iOS development
Android Studio	Latest	Cho Android development
CocoaPods	Latest	Cho iOS dependencies

Cài đặt môi trường

```
# Kiểm tra Flutter version
flutter --version

# Cài đặt dependencies
flutter pub get

# Generate code (models, assets, colors)
flutter pub run build_runner build --delete-conflicting-outputs

# Generate localization
flutter gen-l10n
```

3. CÔNG NGHỆ VÀ THƯ VIỆN

Core Technologies

- **Language:** Dart
- **Framework:** Flutter 3.19.2
- **State Management:** BLoC Pattern (flutter_bloc 8.1.1)
- **Architecture:** Clean Architecture với 3 layers (Data, Domain, Presentation)

Network & API

- **HTTP Client:** Dio 5.4.0
- **WebSocket:** Socket.IO Client 2.0.3+1
- **API Logging:** Pretty Dio Logger 1.3.1

UI/UX Libraries

- **Responsive Design:** Flutter ScreenUtil 5.9.3
- **Image Loading:** Cached Network Image 3.3.0
- **SVG Support:** Flutter SVG 2.0.10+1
- **Image Picker:** Image Picker 1.1.2
- **Carousel:** Carousel Slider 4.2.1
- **WebView:** WebView Flutter 4.8.0
- **PDF Viewer:** Flutter PDFView 1.2.7

Storage & Security

- **Secure Storage:** Flutter Secure Storage 9.2.4
- **Local Storage:** Shared Preferences 2.2.3
- **File System:** Path Provider 2.1.4

Firebase Services

- **Core:** Firebase Core 2.25.4
- **Remote Config:** Firebase Remote Config 4.3.4
- **Local Notifications:** Flutter Local Notifications 18.0.1

Utilities

- **Internationalization:** Intl 0.18.1
- **Date/Time:** Timezone 0.10.1
- **Permissions:** Permission Handler 11.3.1
- **Device Info:** Device Info Plus 10.1.0
- **Audio Player:** Audio Players 5.2.1
- **Deep Links:** App Links 6.4.0

Code Generation

- **JSON Serialization:** JSON Serializable 6.6.0
- **Build Runner:** Build Runner 2.3.3
- **Asset Generation:** Flutter Gen Runner 5.1.0

4. CẤU TRÚC DỰ ÁN

Dự án được tổ chức theo **Clean Architecture** với cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

```

lib/
├── 📁 blocs/                                # State Management Layer
│   ├── api_check/                          # API health check
│   ├── app/                                # App-level state
│   ├── auth/                               # Authentication state
│   ├── auction/                            # Auction management
│   ├── auction_detail/                    # Auction detail state
│   ├── auction_room/                      # Auction room state
│   ├── auctions_wishlist/                 # Wishlist management
│   ├── history_auction/                   # Auction history
│   ├── profile/                           # User profile
│   ├── sign_in/                           # Sign in flow
│   └── ...                                 # Other feature blocs
├── 📁 data/                                # Data Layer
│   ├── models/                            # Data models (API responses)
│   │   ├── auction/                       # Auction models
│   │   ├── auth/                         # Auth models
│   │   ├── profile/                       # Profile models
│   │   └── ...
│   ├── repositories/                      # Data repositories
│   │   ├── auction_repo.dart
│   │   ├── auth_repo.dart
│   │   ├── profile_repo.dart
│   │   └── common_repo.dart
│   └── entities/                          # Business entities
│       ├── auction_detail_entity.dart
│       ├── user_entity.dart
│       └── ...
├── 📁 presentation/                        # Presentation Layer
│   ├── pages/                             # Screen pages
│   │   ├── auth/                          # Authentication screens
│   │   ├── auction_detail/                # Auction detail screen
│   │   ├── auction_room/                  # Auction room screen
│   │   ├── auctions_wishlist/             # Wishlist screen
│   │   ├── history_auctions/              # History screen
│   │   ├── profile/                       # Profile screens
│   │   ├── verify_account/                # Account verification
│   │   └── ...
│   ├── widgets/                           # Reusable widgets
│   │   ├── my_button.dart
│   │   ├── my_textfield.dart
│   │   ├── loading.dart
│   │   ├── table_calendar/                # Calendar widget
│   │   └── ...
│   └── modules/                           # Feature modules
│       ├── bienso/                        # Biển số xe module
│       ├── simso/                         # Sim số module
│       ├── ts_khac/                       # Tài sản khác module
│       └── batdongsan/                    # Bất động sản module

```

```
├── core/                                # Core Utilities
│   ├── constants/                      # App constants
│   │   └── const.dart                  # Base URLs, configs
│   ├── theme/                          # App themes & styles
│   │   ├── app_themes.dart             # Light/Dark themes
│   │   └── app_styles.dart             # Text styles, gradients
│   ├── routes/                         # App routing
│   │   └── app_routes.dart             # Route definitions
│   ├── utils/                          # Utility functions
│   │   ├── utils.dart                 # Common utilities
│   │   ├── extensions.dart            # Dart extensions
│   │   ├── dialog_helper.dart         # Dialog utilities
│   │   └── navigation_service.dart    # Navigation
│   │   └── ...
│   ├── dependency_injection.dart       # DI setup
│   └── audio_player.dart               # Audio player
├── configs/                            # Configuration Files
│   ├── app_environment.dart            # Environment config (stg/prod)
│   ├── configs.dart                   # Config exports
│   ├── enums.dart                     # App enums
│   ├── assets.gen.dart                # Generated assets
│   ├── colors.gen.dart                # Generated colors
│   └── fonts.gen.dart                 # Generated fonts
├── services/                           # Services Layer
│   ├── api_client/                    # API client setup
│   ├── firebase/                      # Firebase services
│   ├── local_store/                   # Local storage services
│   ├── notification/                  # Notification service
│   ├── socket/                        # Socket.IO service
│   └── app_link_service.dart           # Deep linking
├── networking/                         # Network Layer
│   ├── core.dart                      # Network core
│   └── network.dart                   # Network implementation
├── packages/                           # Custom Packages
│   ├── bottom_nav_bar/                # Custom bottom nav
│   ├── loadmore/                      # Load more widget
│   ├── pininput/                      # PIN input widget
│   └── shimmer.dart                   # Shimmer effect
├── shared_modules/                     # Shared Modules
│   └── home/                          # Shared home components
├── l10n/                              # Localization
│   ├── app_localizations.dart
│   ├── app_localizations_vi.dart
│   └── intl_vi.arb                    # Vietnamese translations
```

```
|— app.dart          # Main app widget
|— main.dart         # App entry point
|— preload.dart      # Preload widget
```

Mô tả các thư mục chính

blocs/ - State Management

Quản lý state của ứng dụng sử dụng BLoC pattern:

- **Cubit**: Cho state đơn giản (AppCubit, AuthCubit)
- **Bloc**: Cho state phức tạp với events (AuctionBloc, ProfileBloc)

data/ - Data Layer

- **models/**: Chứa các model class từ API responses (sử dụng json_serializable)
- **repositories/**: Xử lý logic truy vấn dữ liệu từ API/local storage
- **entities/**: Business entities độc lập với data source

presentation/ - Presentation Layer

- **pages/**: Các màn hình chính của app
- **widgets/**: Các widget tái sử dụng
- **modules/**: Các module tính năng (biển số, sim số, tài sản khác)

core/ - Core Utilities

Chứa các utilities và configs dùng chung:

- Constants, themes, routes
- Utility functions, extensions
- Dependency injection setup

5. HƯỚNG DẪN CHẠY DỰ ÁN

5.1. Clone và Setup

```
# Clone repository
git clone <repository-url>
cd bien-so-mobile

# Cài đặt dependencies
flutter pub get

# Generate code (models, assets, colors)
flutter pub run build_runner build --delete-conflicting-outputs

# Generate localization
flutter gen-l10n
```

5.2. Cấu hình Flavors

Dự án hỗ trợ 2 môi trường:

- **stg**: Staging environment

- **prod:** Production environment

iOS Setup

1. Mở Xcode: `open ios/Runner.xcworkspace`
2. Tạo schemes `stg` và `prod` từ scheme hiện tại (nếu chưa có)
3. Cấu hình Build Configurations trong Xcode

Android Setup

Flavors đã được cấu hình sẵn trong `android/app/build.gradle`

5.3. Chạy ứng dụng

Chạy trên Staging

```
# iOS
flutter run --flavor stg

# Android
flutter run --flavor stg
```

Chạy trên Production

```
# iOS
flutter run --flavor prod

# Android
flutter run --flavor prod
```

Chạy trên thiết bị cụ thể

```
# Liệt kê devices
flutter devices

# Chạy trên device cụ thể
flutter run --flavor stg -d <device-id>
```

5.4. Các lệnh hữu ích

```
# Clean build
flutter clean
flutter pub get

# Analyze code
flutter analyze

# Format code
dart format lib/

# Generate models
```

```
flutter pub run build_runner build --delete-conflicting-outputs

# Watch mode (auto regenerate)
flutter pub run build_runner watch --delete-conflicting-outputs
```

6. BUILD VÀ DEPLOY

6.1. Build Android

Build APK

```
# Staging
flutter build apk --flavor stg --release

# Production
flutter build apk --flavor prod --release
```

Build App Bundle (cho Google Play)

```
# Staging
flutter build appbundle --flavor stg --release

# Production
flutter build appbundle --flavor prod --release
```

6.2. Build iOS

Build IPA

```
# Staging
flutter build ipa --flavor stg --release

# Production
flutter build ipa --flavor prod --release
```

Sử dụng Fastlane (Khuyến nghị)

```
# Android – Build Staging
bundle exec fastlane android build_dev

# Android – Build Production
bundle exec fastlane android build_live

# iOS – Build Staging
bundle exec fastlane ios build_dev
```

```
# iOS - Build Production
bundle exec fastlane ios build_live
```

6.3. Keystore Information

Android Keystore:

- Password: VNA@123
- Alias: key

Lưu ý: Keystore file cần được bảo mật và không commit lên git.

7. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tài khoản Store

- **Apple Developer Account:** Đã bàn giao và chuyển owner cho VNA
- **Google Play Console:** Đã bàn giao và chuyển owner cho VNA

Tài khoản Firebase

- Firebase project đã được cấu hình
- Firebase config files:
 - iOS: ios/Runner/GoogleService-Info.plist
 - Android: android/app/google-services.json

8. PHIÊN BẢN HIỆN TẠI

8.1. Phiên bản trên Store

Platform	Version	Build Number
Apple App Store	2.0.1	-
Google Play Store	2.0.2	-

8.2. Tính năng đã phát hành

✅ Authentication

- Đăng nhập/Đăng ký (Cá nhân & Doanh nghiệp)
- Xác thực 2FA (Two-Factor Authentication)
- Quên mật khẩu/Đặt lại mật khẩu
- Xác thực tài khoản (KYC)

✅ Trang chủ & Navigation

- Trang chủ với các module
- Bottom navigation bar
- Module switching

✅ Đấu giá

- Phòng đấu giá trực tuyến (Real-time)
- Chi tiết phiên đấu giá

- Lịch sử đấu giá
- Danh sách yêu thích
- Đấu giá đang chờ

✅ **Tài sản**

- Danh sách tài sản
- Tìm kiếm & Lọc
- Chi tiết tài sản
- Thông tin thanh toán

✅ **Hồ sơ người dùng**

- Thông tin cá nhân/Doanh nghiệp
- Quản lý tài khoản
- Cài đặt bảo mật
- Tài liệu & Hình ảnh

✅ **Thông báo & Tin tức**

- Push notifications
- Thông báo hệ thống
- Tin tức & Hướng dẫn

8.3. Modules hiện tại

Module	Trạng thái	Mô tả
Tài sản khác	✅ Live	Đang hoạt động trên store
Biển số xe	🚧 Development	Đang phát triển
Sim số	🚧 Development	Đang phát triển
Bất động sản	🚧 Development	Đang phát triển

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Code Generation

Khi tạo model mới, **bắt buộc** sử dụng `json_annotation` :

```
@JsonSerializable()
class MyModel {
  // ...

  factory MyModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) =>
    _$MyModelFromJson(json);
  Map<String, dynamic> toJson() => _$MyModelToJson(this);
}
```

Sau đó chạy:

```
flutter pub run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

Localization

Để thêm/sửa ngôn ngữ:

1. Sửa file `lib/l10n/intl_vi.arb`
2. Chạy `flutter pub get` để generate

Assets

Assets được generate tự động:

- Images: `lib/configs/assets.gen.dart`
- Colors: `lib/configs/colors.gen.dart`
- Fonts: `lib/configs/fonts.gen.dart`

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

- Flutter Documentation: <https://flutter.dev/docs>
- BLoC Pattern: <https://bloclibrary.dev>
- JSON Serialization: https://pub.dev/packages/json_serializable
- Fastlane: <https://docs.fastlane.tools>

LIÊN HỆ

Quản lý dự án mobile: balua.dev@gmail.com

Source code: Được quản lý trên Git bởi VNA

Tài liệu được cập nhật lần cuối: 2025